



厦门大学《微积分 I-2》课程期末试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2024-2025 第二学期 考试时间：2025. 6. 11

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

得 分	
评阅人	

1. 设 $f(x, y)$ 为连续函数，则 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx = (\quad)$ 。
- (A) $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$; (B) $\int_0^1 dx \int_1^x f(x, y) dy$;
(C) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_1^y f(x, y) dx$ 。
2. 设 D_k 是单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在第 k 卦限的部分，记 $I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy$ ，则 ()。
- (A) $I_1 > 0$; (B) $I_2 > 0$; (C) $I_3 > 0$; (D) $I_4 > 0$ 。
3. Σ 是曲面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 所截得的有限部分，则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS = (\quad)$ 。
- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + \rho^2} \rho d\rho$; (B) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \sqrt{1 + \rho^2} \rho d\rho$;
(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 + \rho^2) \rho d\rho$; (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (1 + \rho^2) \rho d\rho$ 。
4. 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ ，下列说法正确的是 ()。
- (A) 该级数绝对收敛; (B) 该级数发散; (C) 该级数条件收敛; (D) 该级数的和数大于零。
5. 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 ()。
- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + v_n|$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛。

二、填空题：（每小题 4 分，共 16 分）

得 分	
评阅人	

1. 设 L 为上半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (y \geq 0)$ 从点 $(-1, 0)$ 到点 $(0, 2)$ 的那一段弧，则对坐标的曲线积分 $\int_L x dy - y dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设 Ω 是单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 在第一卦限的部分，则 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分的后侧，则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 函数 $f(x) = x \ln(1 + x)$ 展开成 x 的幂级数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、(每小题 7 分，共 14 分) 判别下列级数的敛散性：

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$;

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$ 。

四、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数。

得 分	
评阅人	

得 分	
评阅人	

五、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)z \, dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的有界闭区域。

得 分	
评阅人	

六、(本题 10 分) 设 Γ 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与平面 $z = 1$ 的交线, 求对弧长的曲线积分 $\int_{\Gamma} y^2 z \, ds$ 。

得 分	
评阅人	

七、(本题 10 分) 设 Ω 是平面 $x = -1, x = 1, y = -1, y = 1, z = 0$ 以及 $z = 2 - x - y$ 所围成的有界闭区域, Σ 为 Ω 的整个边界曲面的外侧, 计算对坐标的曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x \, dy \, dz + (x - y) \, dx \, dy$ 。

得 分	
评阅人	

八、(本题 10 分) 设 L 为以点 $A(1,0)$ 、 $B(0,1)$ 、 $C(-1,0)$ 及 $D(0,-1)$ 为顶点的正方形的边界, 方向为逆时针方向, 计算对坐标的曲线积分 $\oint_L \frac{5e^{x^2} \, dx - 3xy^2 \, dy}{|x| + |y|}$ 。

得 分	
评阅人	